

一、选择题

- 计算机能自动连续工作的关键是（ ）。
A. 存储程序的工作方式 B. 以运算器为中心
C. 以存储器为中心 D. 采用Cache、主存和辅存三级存储结构
- 某指令系统的指令字长为8位，每一地址码长3位，采用扩展操作码。若指令系统只有2条二地址指令、16条零地址指令，则最多有（ ）条一地址指令。
A. 14 B. 32 C. 64 D. 112
- 假设某条指令的一个操作数采用自增双重间接寻址方式，指令中给出的地址码为1000H，地址为1000H的内存单元中的内容为1200H，地址为1200H的内存单元的内容为1800H，而1800H单元的内容为2800H，则该操作数的有效地址为（ ）。
A. 1000H B. 1200H C. 1800H D. 2800H
- 加法器中第i位的进位传递函数 P_i 为（ ）。
A. $A_i B_i$ B. $A_i \oplus B_i$ C. $A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$ D. $(A_i \oplus B_i)C_{i-1}$
- 在微程序控制方式中，下列关于机器指令和微指令描述错误的是（ ）。
A. 一条机器指令的执行对应一段微程序 B. 一段微程序包含多条微指令
C. 一条微指令包含机器指令一步操作所需的微命令 D. 每一条机器指令由一条微指令来解释
- CPU从数据总线上获取的信息，依据（ ）来判断该信息是指令还是数据。
A. 对该信息进行译码的结果 B. 指令和数据来自内存的不同地址
C. 指令和数据的寻址方式 D. 指令周期的不同阶段
- 以下关于扩展的同步控制描述中错误的是（ ）。
A. 允许总线周期长度可变 B. 各操作之间的时间间隔是时钟周期的整数倍
C. 时钟周期长度不变 D. 允许时钟周期长度可变
- I/O的编址方式为统一编址时，存储单元和I/O设备是靠（ ）来区分。
A. 不同的地址线 B. 不同的地址码 C. 不同的控制线 D. 都不对
- 连接计算机与计算机之间的总线，称为（ ）
A、内总线 B、通信总线 C、系统总线 D局部总线
- 8位补码表示的定点小数X的表示范围（ ）

- A、 $-1 \leq X < 1$ B、 $-128 \leq X < 127$ C、 $-1 < X < 1$ D、 $-127 < X < 127$

11、设寄存器R的内容为200，主存地址200和300的存储单元内容分别为300和400，则（ ）方式下访问得到的操作数是200。

- A、变址寻址200 B、寄存器间接寻址（R）
C、存储器间接寻址（200） D、寄存器直接寻址R

12、某台计算机采用32位字长的指令，地址码为12位，若定义250条两地址指令，则一地址指令最多有（ ）条

- A、4K B、8K C、16K D、24K

13、冯诺依曼计算机中指令和数据都以二进制存储在存储器中，CPU区分它们的依据（ ）

- A、指令操作码的译码结果 B、指令和数据的寻址方式
C、指令周期的不同阶段 D、指令和数据所在的存储单元

14、CPU响应中断的时间是（ ）

- A、一条指令执行结束 B、I/O设备提出中断
C、取指周期结束 D、指令周期结束

15、计算机能自动连续工作的关键是（ ）。

- A. 存储程序的工作方式 B. 以运算器为中心
C. 以存储器为中心 D. 采用Cache、主存和辅存三级存储结构

16. 某指令系统的指令字长为12位，每一地址码长4位，采用扩展操作码。若指令系统只有8条二地址指令，则最多有（ ）条一地址指令。

- A. 32 B. 64 C. 128 D. 256

17. CPU从内存中获取的指令，是通过（ ）总线传送的。

- A. 地址数据 B. 数据 C. 控制 D. 串行

18. 加法器中第i位的进位产生函数 G_i 为（ ）。

- A. $A_i B_i$ B. $A_i \oplus B_i$ C. $A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$ D. $(A_i \oplus B_i) C_{i-1}$

二、判断题

1. 与定点数相比，在位数相同的情况下，浮点数表示范围大、精度高。 ()
2. 压栈操作是指:将内容写入堆栈指针SP内。 ()
3. 为减少指令中地址的数目，可以采用隐地址方式。 ()
4. 并行加法器中的进位链，必定是并行进位链。 ()
5. 中断周期结束后，CPU应进入主程序的下一条指令取指周期。 ()
6. 在中断方式中，数据传送由中断控制器控制。 ()
7. DMA控制方式下，外设传送信息到内存，其传送途径为外设→CPU→内存。 ()
8. 微程序控制方式下，微程序存放在主存中。 ()
9. CPU是计算机的核心部件，包括寄存器组、控存、缓存和主存等部件。 ()
10. 模型机中的程序计数器PC对汇编程序员可见。 ()
11. 若8位补码表示的机器数01001010，则该机器数的真值为74。 ()
12. 串行加法器的进位信号是通过串行链逐位形成的，并行加法器的进位信号是同时形成的。 ()
13. 中断周期结束后，CPU应进入主程序的下一条指令取指周期。 ()
14. 在中断方式中，数据传送由中断控制器控制。 ()
15. 扩展同步总线是指允许时钟周期数可变。 ()
16. DMA控制方式下，外设传送信息到内存，其传送途径为外设→CPU→内存。 ()
17. 微程序控制方式下，微程序存放在主存中。 ()
18. CPU访问主存储器的时间是由存储体的容量决定的，存储容量越大，访问存储器所需要的时间就越长。 ()

三、填空题

1. CPU的程序状态字（或标志位寄存器），其状态是根据 来进行设置。
2. 微命令一般分为电平与 两种电信号形式。
3. 指令MOV -(R1)，(R0)的长度32位，数据总线和地址总线均16位（操作数及结果数据长度不超过2B），则该指令从取指开始到执行完成共访问主存的次数是 次。

1、若IEEE754短浮点数格式为(40780000)₁₆，求其真值。(6分)

3、主存储器部分单元地址码与存储内容的对应如下：（6分）

地址码	存储内容
A000H	1206H
A001H	A000H
A002H	A032H
A003H	E604H
A004H	3011H

(2) 采用变址寻址方式X(R1)读取操作数，PC内容为A001H，R1内容为0002H，则读取的操作数是_____。(2分)

(1) 画出该CPU数据通路框图（寄存器级，5分）

5、某CPU组成：用SN74181构成的ALU一个，选择器A、B，移位器；通用寄存器R0~R3，暂存器C、D，堆栈指针SP；指令寄存器IR，程序计数器PC程序状态字寄存器PSW；地址寄存器MAR，数据缓冲寄存器MDR，；CPU内单向数据总线一组。

(1) 画出一种CPU数据通路框图（寄存器级）；（4分）

(2) 请分析下列操作时间表，每个节拍中的微命令序列对应的操作是什么？(10分)

(注：上述操作时间表中，省去了时序转换所需电平和脉冲信号)。

FTO: EMAR, R, SIR M→IR
$$\text{PC} \rightarrow \text{A}, \text{A}+1, \text{DM}, \text{CPPC} \qquad \text{PC}+1 \rightarrow \text{PC}$$
$$\text{ST0: } R2-1 \rightarrow A, A, DM, CPMAR \underline{\vee} CPR2 \quad (1)$$

ST1: EMAR, R, SMDR;MDR→B, B, DM, CPC	②
DT0: R1→B, B, DM, CPMAR	③
DT1: EMAR, R, SMDR;MDR→B, B, DM, CPD	④
DT2: R1→B, B+1, DM, CPR1	⑤
DT3: D→B, B, DM, CPMAR	⑥
DT4: EMAR, R, SMDR;MDR→B, B, DM, CPD	⑦
ET0: C→A, D→B;A SUB B, DM, CPMDR	⑧
ET1: EMAR, W	⑨
ET2: PC→A, A, DM, CPMAR	⑩

(3) 写出该操作时间表实现的指令。(2分)